

齐鲁工业大学《生物化学（1）》2023-2024 年  
第一学期期末试卷

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 院系：\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分

一、单选题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 下列哪种氨基酸是必需氨基酸（ ）  
A. 甘氨酸  
B. 丙氨酸  
C. 赖氨酸  
D. 丝氨酸
2. 蛋白质变性是由于（ ）  
A. 一级结构改变  
B. 空间构象破坏  
C. 肽键断裂  
D. 蛋白质水解
3. 下列关于 DNA 双螺旋结构的叙述，正确的是（ ）  
A. 磷酸核糖在双螺旋外侧，碱基位于内侧  
B. 碱基对平面与螺旋轴平行  
C. 两条链的方向是相同的  
D. 碱基 A 和 U 配对
4. 酶促反应中决定酶特异性的是（ ）  
A. 酶蛋白  
B. 辅酶或辅基  
C. 金属离子  
D. 底物的解离程度
5. 糖酵解途径中，催化不可逆反应的酶是（ ）  
A. 己糖激酶  
B. 磷酸丙糖异构酶

- C. 醛缩酶
- D. 磷酸甘油酸变位酶

得分

二、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 蛋白质的二级结构包括（ ）  
A.  $\alpha$  - 螺旋  
B.  $\beta$  - 折叠  
C.  $\beta$  - 转角  
D. 无规卷曲
2. 下列关于 RNA 的叙述，正确的有（ ）  
A. mRNA 是蛋白质合成的模板  
B. tRNA 具有转运氨基酸的功能  
C. rRNA 是核糖体的组成成分  
D. hnRNA 是成熟的 mRNA 前体
3. 影响酶促反应速度的因素有（ ）  
A. 底物浓度  
B. 酶浓度  
C. 温度  
D. pH
4. 下列属于糖异生原料的有（ ）  
A. 乳酸  
B. 甘油  
C. 生糖氨基酸  
D. 乙酰 CoA
5. 下列关于脂肪动员的叙述，正确的是（ ）  
A. 脂肪动员的限速酶是激素敏感性甘油三酯脂肪酶  
B. 胰岛素可促进脂肪动员  
C. 肾上腺素可促进脂肪动员  
D. 脂肪动员的产物是甘油和脂肪酸

得分

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 所有的蛋白质都具有四级结构。（ ）
2. DNA 分子中的碱基组成是  $A + G = C + T$ 。（ ）

- 3. 酶的活性中心只位于酶分子的表面。（ ）
- 4. 糖酵解过程在有氧和无氧条件下都能进行。（ ）
- 5. 脂肪酸的 $\beta$  - 氧化在细胞质中进行。（ ）

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

四、填空题（每空 1 分，共 10 分）

- 1. 蛋白质的基本组成单位是\_\_\_\_\_。
- 2. DNA 的二级结构是\_\_\_\_\_。
- 3. 酶的特异性可分为绝对特异性、相对特异性和\_\_\_\_\_。
- 4. 糖酵解的终产物是\_\_\_\_\_。
- 5. 三羧酸循环的第一个中间产物是\_\_\_\_\_。
- 6. 脂肪酸 $\beta$  - 氧化的产物是\_\_\_\_\_、 $\text{FADH}_2$ 、 $\text{NADH} + \text{H}^+$  和乙酰 CoA。
- 7. 体内氨的主要去路是合成\_\_\_\_\_。
- 8. 一碳单位的载体是\_\_\_\_\_。
- 9. 维生素  $\text{B}_{12}$  缺乏可导致\_\_\_\_\_贫血。
- 10. 生物氧化中产生的  $\text{CO}_2$  是通过\_\_\_\_\_方式生成的。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、综合应用题（共 30 分）

- 1. 某患者因误食毒蘑菇后出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，到医院就诊。医生怀疑是毒蘑菇中的某种毒素抑制了细胞色素氧化酶，导致生物氧化过程受阻。请结合生物化学知识，分析该毒素对生物氧化过程的影响机制，以及可能出现的代谢变化。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2. 设计一个实验，测定某种酶的最适温度。请写出实验原理、实验材料、实验步骤以及预期结果。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

六、简答题（共 25 分）

- 1. 简述蛋白质的变性与复性及其生物学意义。
  
  
  
  
  
- 2. 比较 DNA 和 RNA 在分子组成、结构和功能上的异同点。
  
  
  
  
  
- 3. 简述血糖的来源和去路。
  
  
  
  
  
- 4. 简述酮体的生成和利用过程及其生理意义。
  
  
  
  
  
- 5. 简述鸟氨酸循环的过程和生理意义。